

PraxisFlow AI - Kerndatenmodell

Version: 1.0.0 | Datum: 31.08.2026 | Status: Phase 1 – Entwurf

1. Designprinzipien

Jede Entität enthält folgende Pflichtfelder (Basisfelder):

id	String	@id @default(cuid())	-- Eindeutige ID
tenantId	String		-- Mandanten-ID (Praxis)
createdAt	DateTime	@default(now())	-- Erstellungszeitpunkt
createdBy	String		-- Ersteller (User-ID)
updatedAt	DateTime	@updatedAt	-- Änderungszeitpunkt
updatedBy	String		-- Änderer (User-ID)
status	String		-- Aktueller Status
version	Int	@default(1)	-- Optimistic Locking
deletedAt	DateTime?		-- Soft Delete Zeitpunkt
deletedBy	String?		-- Wer gelöscht hat
isArchived	Boolean	@default(false)	-- Archivierungsstatus

2. Entity-Relationship-Übersicht

```

Organisation —< Standort
Organisation —< Benutzer —< BenutzerRolle >— Rolle —< RolleBerechtigung >—
Berechtigung
Benutzer —< Sitzung

Patient —< Kontaktinformation
Patient —< Einwilligung
Patient —< AufbewahrungsRegel

Eingang >— Kanal
Eingang —< Nachricht —< Anhang
Eingang >—? Patient          (vorgeschlagen, muss bestätigt werden)
Eingang —> Vorgang

Vorgang >— VorgangKategorie
Vorgang >— Dringlichkeit
Vorgang >— StatusDefinition
Vorgang >—? Patient
Vorgang —< Aufgabe
Vorgang —< Kommentar
Vorgang —< Freigabe
Vorgang —< Dokument
Vorgang —< VorgangEreignis    (Aktivitätshistorie)

Aufgabe >—? Benutzer          (Zuweisung)
Aufgabe —< Frist
Aufgabe —< Kommentar

Termin >—? Patient
Termin >—? Benutzer
Termin >— Kanal              (OneDoc, intern, etc.)

Rückruf >—? Patient
Rückruf >—? Benutzer

Dokument >—? Patient
Dokument >— DokumentTyp

IntegrationsAdapter —< IntegrationsEreignis
IntegrationsAdapter —< AdapterKonfiguration

Benachrichtigung >— Benutzer
AuditEreignis >— Benutzer
AuditEreignis >— Tenants

```

3. Prisma Schema (vollständiger Entwurf)

```
// =====
// PRAXISFLOW AI – PRISMA SCHEMA
// Version: 1.0.0
// Alle externen Integrationen sind Mock-Adapter (Pilot)
// Keine echten Patientendaten
// =====

generator client {
  provider = "prisma-client-js"
}

datasource db {
  provider = "postgresql"
  url      = env("DATABASE_URL")
}

// =====
// ORGANISATION & MANDANT
// =====

model Organisation {
  id          String      @id @default(cuid())
  name        String
  kurzname    String      @unique
  strasse     String?
  plz         String?
  ort         String?
  kanton      String?
  land        String      @default("CH")
  telefon     String?
  email       String?
  webseite    String?
  gln         String?     // GLN der Praxis (Schweiz)
  zsr         String?     // ZSR-Nummer (Schweiz)
  status      String      @default("aktiv")
  version     Int          @default(1)
  createdAt   DateTime     @default(now())
  updatedAt   DateTime     @updatedAt
  deletedAt   DateTime?
  isArchived  Boolean      @default(false)

  standorte   Standort[]
  benutzer    Benutzer[]
  patienten   Patient[]
  vorgaenge   Vorgang[]
  eingaenge   Eingang[]
  dokumente   Dokument[]
  adapter     IntegrationsAdapter[]
  auditLog    AuditEreignis[]

  @@map("organisationen")
}

model Standort {
  id          String      @id @default(cuid())
  tenantId    String
  organisation Organisation @relation(fields: [tenantId], references: [id])
  name        String
  strasse     String?
  plz         String?
  ort         String?
  telefon     String?
}
```

```

email          String?
status         String      @default("aktiv")
version        Int         @default(1)
createdAt      DateTime    @default(now())
createdBy      String
updatedAt      DateTime    @updatedAt
updatedBy      String
deletedAt      DateTime?
deletedBy      String?
isArchived     Boolean     @default(false)

benutzer       Benutzer[]
termine        Termin[]

@@map("standorte")
}

// =====
// BENUTZER, ROLLEN & BERECHTIGUNGEN
// =====

model Benutzer {
  id            String      @id @default(cuid())
  tenantId      String
  organisation   Organisation @relation(fields: [tenantId], references: [id])
  standortId    String?
  standort      Standort?   @relation(fields: [standortId], references: [id])
  email         String
  emailVerifiziert DateTime?
  name          String
  vorname       String?
  titel         String?     // Dr. med., etc.
  kuerzel       String?     // z.B. "DR", "MPA1"
  telefon       String?
  avatarUrl     String?
  aktiv         Boolean     @default(true)
  mfaAktiv      Boolean     @default(false)
  mfaGeheimnis  String?     // Verschlüsselt gespeichert
  letzterLogin  DateTime?
  passwordHash  String
  status        String      @default("aktiv")
  version       Int         @default(1)
  createdAt     DateTime    @default(now())
  createdBy     String
  updatedAt     DateTime    @updatedAt
  updatedBy     String
  deletedAt     DateTime?
  deletedBy     String?
  isArchived    Boolean     @default(false)

  rollen        BenutzerRolle[]
  sitzungen     Sitzung[]
  aufgaben      Aufgabe[]   @relation("AufgabeZugewiesenAn")
  erstellteAufgaben Aufgabe[] @relation("AufgabeErstellt")
  freigaben     Freigabe[]
  benachrichtigungen Benachrichtigung[]
  auditEreignisse AuditEreignis[]
  kommentare    Kommentar[]

  @@unique([tenantId, email])
  @@map("benutzer")
}

```

```

model Sitzung {
  id          String      @id @default(cuid())
  benutzerId  String
  benutzer    Benutzer    @relation(fields: [benutzerId], references: [id])
  token       String      @unique
  ipAdresse   String?
  userAgent   String?
  ablaufAt    DateTime
  widerrufenAt DateTime?
  createdAt   DateTime    @default(now())

  @@index([benutzerId])
  @@index([token])
  @@map("sitzungen")
}

model Rolle {
  id          String      @id @default(cuid())
  tenantId    String
  name        String
  beschreibung String?
  systemRolle Boolean     @default(false) // Nicht löschar
  status      String      @default("aktiv")
  version     Int         @default(1)
  createdAt   DateTime    @default(now())
  createdBy   String
  updatedAt   DateTime    @updatedAt
  updatedBy   String
  deletedAt   DateTime?
  isArchived  Boolean     @default(false)

  benutzer    BenutzerRolle[]
  berechtigungen RolleBerechtigung[]

  @@unique([tenantId, name])
  @@map("rollen")
}

model Berechtigung {
  id          String      @id @default(cuid())
  ressource   String      // z.B. "vorgang", "patient", "audit"
  aktion      String      // z.B. "lesen", "schreiben", "freigeben", "loeschen"
  beschreibung String?

  rollen      RolleBerechtigung[]

  @@unique([ressource, aktion])
  @@map("berechtigungen")
}

model BenutzerRolle {
  id          String      @id @default(cuid())
  benutzerId  String
  benutzer    Benutzer    @relation(fields: [benutzerId], references: [id])
  rolleId     String
  rolle       Rolle       @relation(fields: [rolleId], references: [id])
  gueltigBis  DateTime?
  createdAt   DateTime    @default(now())
  createdBy   String

  @@unique([benutzerId, rolleId])
  @@map("benutzer_rollen")
}

```

```

model RolleBerechtigung {
  id          String      @id @default(cuid())
  rolleId     String
  rolle       Rolle       @relation(fields: [rolleId], references: [id])
  berechtigungId String
  berechtigung Berechtigung @relation(fields: [berechtigungId], references: [id])
  createdAt   DateTime    @default(now())
  createdBy   String

  @@unique([rolleId, berechtigungId])
  @@map("rollen_berechtigungen")
}

// =====
// PATIENT
// =====

model Patient {
  id          String      @id @default(cuid())
  tenantId    String
  organisation Organisation @relation(fields: [tenantId], references: [id])
  patientenNummer String?  // Interne Nummer (aus KIS)
  ahvNummer   String?      // AHV-13 – VERSCHLÜSSELT
  vorname     String
  nachname    String
  geburtsdatum DateTime?
  geschlecht  String?      // m/f/d/unbekannt
  sprache     String?      @default("de")
  notizen     String?
  risikoMarkierung Boolean @default(false)
  dublettenVon String?     // ID des Hauptpatienten bei Dublette
  kissId      String?      // Rockethealth-ID (Mock)
  status      String       @default("aktiv")
  version     Int          @default(1)
  createdAt   DateTime     @default(now())
  createdBy   String
  updatedAt   DateTime     @updatedAt
  updatedBy   String
  deletedAt   DateTime?
  deletedBy   String?
  isArchived  Boolean       @default(false)

  kontakte      Kontaktinformation[]
  einwilligungen Einwilligung[]
  aufbewahrung  AufbewahrungsRegel[]
  eingaenge     Eingang[]
  vorgaenge     Vorgang[]
  termine       Termin[]
  rueckrufe     Rueckruf[]
  dokumente     Dokument[]

  @@index([tenantId, nachname])
  @@index([tenantId, patientenNummer])
  @@map("patienten")
}

model Kontaktinformation {
  id          String      @id @default(cuid())
  tenantId    String
  patientId   String
  patient     Patient     @relation(fields: [patientId], references: [id])
  typ         String      // "telefon", "email", "adresse", "natel"

```

```

wert          String    // VERSCHLÜSSELT für sensitive Daten
bezeichnung   String?   // z.B. "privat", "geschäftlich", "notfall"
primaer       Boolean   @default(false)
gueltigBis    DateTime?
status        String    @default("aktiv")
version       Int       @default(1)
createdAt     DateTime  @default(now())
createdBy     String
updatedAt     DateTime  @updatedAt
updatedBy     String
deletedAt     DateTime?
isArchived    Boolean   @default(false)

@@index([patientId])
@@map("kontakttinformationen")
}

model Einwilligung {
  id          String    @id @default(cuid())
  tenantId    String
  patientId   String
  patient     Patient   @relation(fields: [patientId], references: [id])
  typ         String    // z.B. "datenverarbeitung", "marketing", "forschung"
  rechtsgrundlage String // z.B. "DSG", "DSGVO Art. 6(1)(a)"
  erteiltAm   DateTime
  widerrufenAm DateTime?
  dokument    String?   // Pfad zur Einwilligungserklärung
  status      String    @default("aktiv")
  version     Int       @default(1)
  createdAt   DateTime  @default(now())
  createdBy   String
  updatedAt   DateTime  @updatedAt
  updatedBy   String

  @@map("einwilligungen")
}

model AufbewahrungsRegel {
  id          String    @id @default(cuid())
  tenantId    String
  patientId   String?
  patient     Patient?  @relation(fields: [patientId], references: [id])
  ressource   String    // z.B. "patient", "vorgang", "dokument"
  aufbewahrungJahre Int  @default(10) // CH: mind. 10 Jahre
  loeschungAt DateTime?
  rechtsgrundlage String?
  status      String    @default("aktiv")
  createdAt   DateTime  @default(now())
  createdBy   String
  updatedAt   DateTime  @updatedAt
  updatedBy   String

  @@map("aufbewahrungsregeln")
}

// =====
// EINGANG & KANÄLE
// =====

model Kanal {
  id          String    @id @default(cuid())
  name        String    @unique
  typ         String    // "telefon", "email", "onedoc", "hin", "dokument", "espas",

```

```

"labor", "intern"
  beschreibung String?
  aktiv          Boolean @default(true)

  eingaenge      Eingang[]

  @@map("kanaele")
}

model Eingang {
  id              String          @id @default(cuid())
  tenantId        String
  organisation     Organisation @relation(fields: [tenantId], references: [id])
  kanalId         String
  kanal           Kanal          @relation(fields: [kanalId], references: [id])
  patientId       String?
  patient         Patient?       @relation(fields: [patientId], references: [id])
  patientZuordnung String        @default("offen") // "offen", "vorgeschlagen",
"bestaetigt", "abgelehnt", "nicht_zuordenbar"
  patientKonfidenz Float?        // 0.0 – 1.0 (KI-Konfidenzwert)
  patientBegrundung String?      // KI-Begründung für Zuordnung
  patientBestaetigt Boolean      @default(false)
  patientBestaetigtVon String?
  patientBestaetigtAm DateTime?

  betreff         String?
  inhalt          String?
  absender        String?       // Maskiert in Logs
  empfaenger      String?
  externeId       String?       // ID im Quellsystem
  prioritaaet     String        @default("normal") // "niedrig", "normal", "hoch",
"dringend"

  // KI-Vorschläge (immer als Vorschlag gekennzeichnet)
  aiKategorie      String?
  aiDringlichkeit  String?
  aiZustaendigeRolle String?
  aiNaechsterSchritt String?
  aiZusammenfassung String?
  aiKonfidenz      Float?
  aiBestaetigtVon  String?
  aiBestaetigtAm   DateTime?

  status           String        @default("neu")
  version          Int           @default(1)
  createdAt        DateTime      @default(now())
  createdBy        String
  updatedAt        DateTime      @updatedAt
  updatedBy        String
  deletedAt        DateTime?
  deletedBy        String?
  isArchived       Boolean       @default(false)

  nachrichten      Nachricht[]
  anhaenge         Anhang[]
  vorgaenge        Vorgang[]
  dokumente        Dokument[]

  @@index([tenantId, status])
  @@index([tenantId, patientZuordnung])
  @@map("eingaenge")
}

```

```

model Nachricht {
    id          String      @id @default(cuid())
    tenantId    String
    eingangId    String
    eingang      Eingang    @relation(fields: [eingangId], references: [id])
    absender     String?
    empfaenger   String?
    inhalt       String
    html         Boolean    @default(false)
    externeId    String?
    gesendetAt   DateTime?
    status       String     @default("eingehend") // "eingehend", "ausgehend", "intern"
    version      Int        @default(1)
    createdAt    DateTime   @default(now())
    createdBy    String
    updatedAt    DateTime   @updatedAt
    updatedBy    String
    deletedAt    DateTime?
    isArchived   Boolean    @default(false)

    anhaenge     Anhang[]

    @@map("nachrichten")
}

model Anhang {
    id          String      @id @default(cuid())
    tenantId    String
    nachrichtId String?
    nachricht    Nachricht? @relation(fields: [nachrichtId], references: [id])
    eingangId    String?
    eingang      Eingang?   @relation(fields: [eingangId], references: [id])
    dateiname    String
    dateityp     String     // MIME-Typ
    groesse      Int        // Bytes
    pfad         String     // Speicherpfad (verschlüsselt)
    pruefsumme   String?    // SHA-256
    status       String     @default("vorhanden")
    createdAt    DateTime   @default(now())
    createdBy    String
    updatedAt    DateTime   @updatedAt
    updatedBy    String
    deletedAt    DateTime?
    isArchived   Boolean    @default(false)

    @@map("anhaenge")
}

// =====
// VORGANG
// =====

model VorgangKategorie {
    id          String      @id @default(cuid())
    tenantId    String
    name        String
    beschreibung String?
    farbe       String?    // Hex-Farbe für UI
    icon        String?
    status      String     @default("aktiv")
    createdAt    DateTime   @default(now())
    createdBy    String
    updatedAt    DateTime   @updatedAt

```

```

    updatedBy    String
    deletedAt    DateTime?
    isArchived   Boolean    @default(false)

    vorgaenge    Vorgang[]

    @@unique([tenantId, name])
    @@map("vorgang_kategorien")
}

model Dringlichkeit {
    id            String      @id @default(cuid())
    name          String      @unique
    stufe         Int         // 1=niedrig, 2=normal, 3=hoch, 4=dringend, 5=notfall
    farbe         String      // "gruen", "gelb", "orange", "rot", "dunkelrot"
    beschreibung  String?
    maxAntwortStunden Int? // SLA in Stunden

    vorgaenge    Vorgang[]

    @@map("dringlichkeiten")
}

model StatusDefinition {
    id            String      @id @default(cuid())
    tenantId      String
    name          String
    beschreibung  String?
    farbe         String      // "gruen", "gelb", "rot"
    abgeschlossen Boolean @default(false)
    reihenfolge   Int         @default(0)
    status        String      @default("aktiv")
    createdAt     DateTime    @default(now())
    createdBy     String
    updatedAt     DateTime    @updatedAt
    updatedBy     String

    vorgaenge    Vorgang[]

    @@unique([tenantId, name])
    @@map("status_definitionen")
}

model Vorgang {
    id            String      @id @default(cuid())
    tenantId      String
    organisation   Organisation @relation(fields: [tenantId], references:
[id])
    nummer        String      // z.B. "VG-2026-00042"
    titel         String
    beschreibung  String?
    kategorieId   String?
    kategorie     VorgangKategorie? @relation(fields: [kategorieId], references:
[id])
    dringlichkeitId String
    dringlichkeit Dringlichkeit @relation(fields: [dringlichkeitId], refer-
ences: [id])
    statusId      String
    status_def     StatusDefinition @relation(fields: [statusId], references:
[id])
    patientId     String?
    patient       Patient? @relation(fields: [patientId], references:
[id])

```

```

    eingangId      String?
    eingang        Eingang?      @relation(fields: [eingangId], references:
[id])
    verantwortlichId String?
    verantwortlich Benutzer?    @relation("VorgangVerantwortlich", fields:
[verantwortlichId], references: [id])
    frist          DateTime?
    naechsterSchritt String?
    freigabeErforderlich Boolean @default(false)
    freigabeStatus String?      // "ausstehend", "freigegeben", "abgelehnt"

    // KI-Vorschläge
    aiKategorie      String?
    aiDringlichkeit  String?
    aiNaechsterSchritt String?
    aiKonfidenz      Float?
    aiBestaetigtVon  String?
    aiBestaetigtAm   DateTime?

    status          String      @default("offen")
    version          Int        @default(1)
    createdAt        DateTime   @default(now())
    createdBy        String
    updatedAt        DateTime   @updatedAt
    updatedBy        String
    deletedAt        DateTime?
    deletedBy        String?
    isArchived       Boolean    @default(false)

    aufgaben        Aufgabe[]
    kommentare       Kommentar[]
    freigaben        Freigabe[]
    dokumente        Dokument[]
    ereignisse       VorgangEreignis[]

    @@index([tenantId, status])
    @@index([tenantId, patientId])
    @@index([tenantId, frist])
    @@map("vorgaenge")
}

model VorgangEreignis {
    id          String      @id @default(cuid())
    tenantId    String
    vorgangId   String
    vorgang     Vorgang     @relation(fields: [vorgangId], references: [id])
    typ         String      // "erstellt", "status_geaendert", "zugewiesen", "kommen-
tiert", "freigegeben", etc.
    beschreibung String
    vorher      Json?      // Vorheriger Zustand (für Audit)
    nachher     Json?      // Neuer Zustand
    createdAt   DateTime   @default(now())
    createdBy   String

    @@index([vorgangId])
    @@map("vorgang_ereignisse")
}

// =====
// AUFGABEN
// =====

model Aufgabe {

```

```

    id          String    @id @default(cuid())
    tenantId    String
    titel       String
    beschreibung String?
    vorgangId   String?
    vorgang     Vorgang?  @relation(fields: [vorgangId], references: [id])
    zugewiesenAnId String?
    zugewiesenAn Benutzer? @relation("AufgabeZugewiesenAn", fields: [zugewiesenAn-
Id], references: [id])
    erstelltVonId String
    erstelltVon Benutzer  @relation("AufgabeErstellt", fields: [erstelltVonId],
references: [id])
    faelligAm   DateTime?
    prioritaeet String    @default("normal")
    erfordertFreigabe Boolean @default(false)
    erledigtAm   DateTime?
    erledigtVon  String?
    status       String    @default("offen")
    version      Int        @default(1)
    createdAt    DateTime  @default(now())
    createdBy    String
    updatedAt    DateTime  @updatedAt
    updatedBy    String
    deletedAt    DateTime?
    deletedBy    String?
    isArchived   Boolean    @default(false)

    kommentare   Kommentar[]
    fristen      Frist[]

    @@index([tenantId, status])
    @@index([tenantId, zugewiesenAnId])
    @@map("aufgaben")
}

model Frist {
    id          String    @id @default(cuid())
    tenantId    String
    aufgabeId   String?
    aufgabe     Aufgabe?  @relation(fields: [aufgabeId], references: [id])
    vorgangId   String?
    faelligAm   DateTime
    erinnerungAm DateTime?
    typ         String    // "aufgabe", "vorgang", "rueckruf", "termin"
    eskaliert    Boolean    @default(false)
    eskaliertAm DateTime?
    eskaliertAn String?
    status       String    @default("aktiv")
    createdAt    DateTime  @default(now())
    createdBy    String
    updatedAt    DateTime  @updatedAt
    updatedBy    String

    @@map("fristen")
}

// =====
// KOMMENTARE
// =====

model Kommentar {
    id          String    @id @default(cuid())
    tenantId    String

```

```

    inhalt      String
    intern      Boolean @default(true) // Intern = nur Personal sichtbar
    vorgangId   String?
    vorgang     Vorgang? @relation(fields: [vorgangId], references: [id])
    aufgabeId   String?
    aufgabe     Aufgabe? @relation(fields: [aufgabeId], references: [id])
    autorId     String
    autor       Benutzer @relation(fields: [autorId], references: [id])
    bearbeitetAm DateTime?
    status      String @default("aktiv")
    version     Int @default(1)
    createdAt   DateTime @default(now())
    createdBy   String
    updatedAt   DateTime @updatedAt
    updatedBy   String
    deletedAt   DateTime?
    isArchived  Boolean @default(false)

    @@index([vorgangId])
    @@map("kommentare")
}

// =====
// TERMINE & RÜCKRUF
// =====

model Termin {
    id          String @id @default(cuid())
    tenantId    String
    patientId   String?
    patient     Patient? @relation(fields: [patientId], references: [id])
    benutzerId  String?
    benutzer    Benutzer? @relation(fields: [benutzerId], references: [id])
    standortId  String?
    standort    Standort? @relation(fields: [standortId], references: [id])
    titel       String
    beschreibung String?
    startAt     DateTime
    endeAt      DateTime
    ganzerTag   Boolean @default(false)
    typ         String // "konsultation", "kontrolle", "operation", "intern"
    quelle      String // "onedoc", "intern", "telefonisch"
    externeId   String? // z.B. OneDoc-ID
    dublette    Boolean @default(false)
    konflikte    String[] // IDs konfligierender Termine
    storniertAm DateTime?
    storniertVon String?
    storniertGrund String?
    freigabeStatus String? // Stornierung braucht Freigabe
    status      String @default("bestaetigt")
    version     Int @default(1)
    createdAt   DateTime @default(now())
    createdBy   String
    updatedAt   DateTime @updatedAt
    updatedBy   String
    deletedAt   DateTime?
    deletedBy   String?
    isArchived  Boolean @default(false)

    @@index([tenantId, startAt])
    @@index([tenantId, patientId])
    @@map("termine")
}

```

```

model Rueckruf {
    id                String      @id @default(cuid())
    tenantId          String
    patientId         String?
    patient           Patient?   @relation(fields: [patientId], references: [id])
    zugewiesenAnId    String?
    zugewiesenAn      Benutzer?  @relation(fields: [zugewiesenAnId], references: [id])
    telefonnummer     String      // Verschlüsselt
    grund             String?
    zusammenfassung    String?
    faelligAm         DateTime?
    durchgefuehrtAm   DateTime?
    durchgefuehrtVon  String?
    ergebnis         String?
    status            String      @default("offen") // "offen", "in_bearbeitung",
"abgeschlossen", "nicht_erreicht"
    version           Int         @default(1)
    createdAt         DateTime    @default(now())
    createdBy         String
    updatedAt         DateTime    @updatedAt
    updatedBy         String
    deletedAt         DateTime?
    deletedBy         String?
    isArchived        Boolean     @default(false)

    @@index([tenantId, status])
    @@map("rueckrufe")
}

// =====
// DOKUMENTE
// =====

model DokumentTyp {
    id                String      @id @default(cuid())
    name              String      @unique
    beschreibung      String?
    medizinisch       Boolean     @default(false) // Erfordert ärztliche Kontrolle
    aufbewahrungJahre Int         @default(10)

    dokumente         Dokument[]

    @@map("dokument_typen")
}

model Dokument {
    id                String      @id @default(cuid())
    tenantId          String
    organisation       Organisation @relation(fields: [tenantId], references: [id])
    patientId         String?
    patient           Patient?   @relation(fields: [patientId], references: [id])
    vorgangId         String?
    vorgang           Vorgang?   @relation(fields: [vorgangId], references: [id])
    eingangId         String?
    eingang           Eingang?   @relation(fields: [eingangId], references: [id])
    typId             String?
    typ               DokumentTyp? @relation(fields: [typId], references: [id])
    titel             String
    dateiname         String
    dateityp          String      // MIME-Typ
    groesse           Int         // Bytes
    pfad              String      // Verschlüsselt

```

```

    pruefsumme      String?      // SHA-256
    patientZuordnung String      @default("offen")
    patientKonfidenz Float?
    aerztlicheKontrolle Boolean   @default(false)
    aerztlicheKontrolleVon String?
    aerztlicheKontrolleAm DateTime?
    exportiertAn     String?      // z.B. "rockethealth_mock"
    exportiertAm      DateTime?
    status           String      @default("aktiv")
    version           Int         @default(1)
    createdAt        DateTime    @default(now())
    createdBy        String
    updatedAt        DateTime    @updatedAt
    updatedBy        String
    deletedAt        DateTime?
    deletedBy        String?
    isArchived       Boolean      @default(false)

    @@index([tenantId, patientId])
    @@index([tenantId, status])
    @@map("dokumente")
}

// =====
// FREIGABEN
// =====

model Freigabe {
    id          String      @id @default(cuid())
    tenantId    String
    vorgangId   String?
    vorgang     Vorgang?    @relation(fields: [vorgangId], references: [id])
    benutzerId  String
    benutzer    Benutzer    @relation(fields: [benutzerId], references: [id])
    typ         String      // "aerztlich", "organisatorisch", "stornierung"
    vorschlag   String      // Was soll freigegeben werden
    begruendung String?     // KI-Begründung
    entscheidung String?     // "freigegeben", "abgelehnt", "zurueckgewiesen"
    entscheidungAm DateTime?
    entscheidungNotiz String?
    status      String      @default("ausstehend")
    version     Int         @default(1)
    createdAt   DateTime    @default(now())
    createdBy   String
    updatedAt   DateTime    @updatedAt
    updatedBy   String

    @@index([tenantId, status])
    @@index([benutzerId, status])
    @@map("freigaben")
}

// =====
// INTEGRATIONEN (Mock-Adapter)
// =====

model IntegrationsAdapter {
    id          String      @id @default(cuid())
    tenantId    String
    organisation Organisation @relation(fields: [tenantId], references: [id])
    name        String      // "rockethealth", "onedoc", "espas", etc.
    typ         String      // "kis", "termin", "telefon", "email", "labor", "hin"
    modus       String      @default("mock") // "mock", "sandbox", "produktion"

```

```

    aktiv          Boolean      @default(true)
    konfiguration  Json          // Adapter-spezifische Config (verschlüsselt)
    letzterCheck   DateTime?
    letzterFehler  String?
    fehlerAnzahl   Int           @default(0)
    syncStatus     String        @default("unbekannt")
    status         String        @default("aktiv")
    version        Int           @default(1)
    createdAt      DateTime      @default(now())
    createdBy      String
    updatedAt      DateTime      @updatedAt
    updatedBy      String

    ereignisse     IntegrationsEreignis[]

    @@unique([tenantId, name])
    @@map("integrations_adapter")
}

model IntegrationsEreignis {
    id              String          @id @default(cuid())
    tenantId        String
    adapterId        String
    adapter          IntegrationsAdapter @relation(fields: [adapterId], references: [id])
    typ              String          // "eingang", "ausgang", "fehler", "sync", "health"
    richtung         String          // "eingehend", "ausgehend"
    externeId        String?
    nutzlast         Json?          // Keine PII in Logs!
    fehler           String?
    versuche         Int            @default(1)
    naechsterVersuch DateTime?
    idempotenzKey    String?        @unique
    status           String          // "erfolgreich", "fehlgeschlagen", "wiederholen",
    "ignoriert"
    createdAt        DateTime      @default(now())

    @@index([adapterId, status])
    @@map("integrations_ereignisse")
}

// =====
// BENACHRICHTIGUNGEN
// =====

model Benachrichtigung {
    id              String          @id @default(cuid())
    tenantId        String
    benutzerId       String
    benutzer         Benutzer      @relation(fields: [benutzerId], references: [id])
    typ              String          // "info", "warnung", "fehler", "aufgabe", "freigabe", "eskal-
    ation"
    titel            String
    inhalt           String?
    link             String?        // Relativer Pfad zur betreffenden Ansicht
    gelesenAm        DateTime?
    status           String          @default("ungelesen")
    createdAt        DateTime      @default(now())
    createdBy        String

    @@index([benutzerId, status])
    @@map("benachrichtigungen")
}

```

```
// =====
// AUDIT-LOG (revisionsfähig, unveränderlich)
// =====

model AuditEreignis {
  id          String          @id @default(cuid())
  tenantId    String
  organisation Organisation @relation(fields: [tenantId], references: [id])
  benutzerId  String?
  benutzer    Benutzer?       @relation(fields: [benutzerId], references: [id])
  aktion      String          // "lesen", "erstellen", "aendern", "loeschen", "expor-
  tieren", "anmelden", "abmelden", "freigeben"
  ressource   String          // z.B. "patient", "vorgang", "dokument"
  ressourceId String?         // ID des betroffenen Datensatzes
  vorher      Json?           // Keine PII – nur strukturelle Änderungen
  nachher     Json?
  ipAdresse   String?
  userAgent   String?
  sessionId   String?
  ergebnis   String          // "erfolg", "fehler", "verweigert"
  fehler      String?
  createdAt   DateTime        @default(now())

  // KEIN updatedAt, deletedAt – Audit-Einträge sind unveränderlich
  @@index([tenantId, ressource, ressourceId])
  @@index([tenantId, benutzerId])
  @@index([tenantId, createdAt])
  @@map("audit_ereignisse")
}
```

4. Indexierungsstrategie

Alle Tabellen mit Mandantenbezug werden primär über `tenantId` gefiltert. Composite-Indizes folgen dem Muster `(tenantId, <häufigstes Filterfeld>)`.

5. Datenverschlüsselung

Feld	Verschlüsselung	Methode
ahvNummer	Feldverschlüsselung	AES-256-GCM, Key aus KMS
kontaktinformation.wert (Telefon)	Feldverschlüsselung	AES-256-GCM
rueckruf.telefonnummer	Feldverschlüsselung	AES-256-GCM
benutzer.mfaGeheimnis	Feldverschlüsselung	AES-256-GCM
adapter.konfiguration	Feldverschlüsselung	AES-256-GCM
dokument.pfad	Feldverschlüsselung	AES-256-GCM
anhang.pfad	Feldverschlüsselung	AES-256-GCM

Pilot-Annahme: Im Pilot wird Feldverschlüsselung als Kommentar dokumentiert; die eigentliche AES-Implementierung erfolgt vor Echtbetrieb. Kein AHV-Nummer im Piloten-Seeding.